

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১'পরি, ১৭, ১৭'পরি

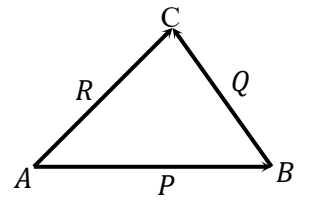
উত্তর : বাহ্যিক যে ক্রিয়ার ফলে বস্তুর স্থির বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তন অথবা বস্তুর আকার বা আকৃতির পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়, তাকে বল (Force) বলে। এটি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে।

যেমন : টানা বল, চাপা বল। বলের SI (International System of Unit) একক নিউটন (N), M.K.S (Meter, Kilogram and Second) একক কিলোগ্রাম (kg).

*** ২। বলের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৪, ১০'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিককে যদি একটি ত্রিভুজের ধারাবাহিক দুটি বাহু দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে বল দুটির লব্ধি বলের মান ও দিক বিপরীতক্রমে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহু দ্বারা সূচিত হবে। একে বলের ত্রিভুজ সূত্র বলে।

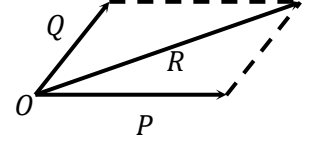


যেমন : ABC ত্রিভুজের P, Q দুটি বল। বলের ত্রিভুজ সূত্রানুসারে R হচ্ছে এর লব্ধি বল।

*** ৩। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০'পরি, ১১, ২০'পরি, ২২

উত্তর : একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিক কোন বিন্দু হতে অংকিত একটি সামান্তরিক এর দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তবে ঐ

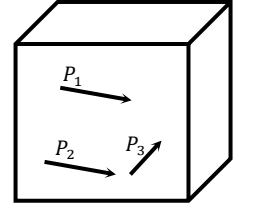


বলদ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিকে ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত কর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। যেমন : চিত্রে P, Q বলের লব্ধি বল R.

*** ৪। সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২

উত্তর : একই তলে ক্রিয়ারত বলসমূহ যদি কোনো সাধারণ বিন্দুতে মিলিত না হয় তখন ঐ বলসমূহকে সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল বলে।



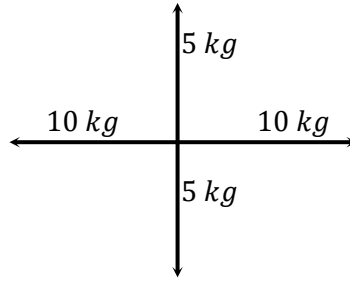
চিত্রে P_1 , P_2 ও P_3 বল সমূহ একটি সাধারণ বিন্দুতে মিলিত হয়।

*** ৫। বলের সাম্যাবস্থা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৪'পরি, ২১

উত্তর : বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়া করে যদি একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে, অর্থাৎ বলসমূহের লব্ধি বল শূন্য হয় তবে বলের এরূপ অবস্থাকে বলের সাম্যাবস্থা বলে। সাম্যাবস্থায় থাকাকালীন বস্তু স্থির বা সুষম বেগে গতিশীল থাকে।

চিত্রে 'O' বস্তুটি সাম্যাবস্থায় আছে।



৬। বলের সাম্যাবস্থার নীতিগুলো কী কী?

অথবা বলের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ। বাকশির্বো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : বলের সাম্যাবস্থার নীতি তিনটি; যথা :

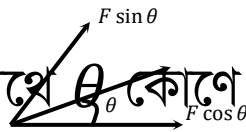
- ১) দ্বি-বল নীতি (Two-force Principle)
- ২) ত্রি-বল নীতি (Three-force Principle)
- ৩) চারবল নীতি (Four-force Principle)

** ৭। বল বিভাজন বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০

উত্তর : কোনো একটি বলকে তার উপাংশে (component) বিভক্ত করার পদ্ধতিকে বলের বিভাজন বলে।

চিত্রে F বল অনুভূমিকের সাথে θ কোণে অবস্থান করলে তার উপাংশ হবে।

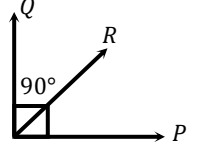


অনুভূমিক উপাংশ = $F \cos \theta$ এবং উল্লম্ব উপাংশ = $F \sin \theta$

*** ৮। লব্ধি বল বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২০

উত্তর : কোনো স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়ারত একাধিক বলসমূহের মিলিত ফলের সমান যদি কোনো বল নির্ণয় করা যায় তবে সেই বলকে উক্ত বলসমূহের লব্ধি বলে। একে 'R' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



চিত্রে O বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বল P ও Q এর লব্ধি বল

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

*** ৯। ল্যামির সূত্রটি বিবৃত কর।

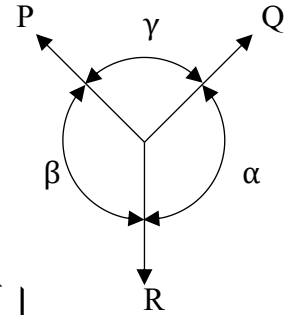
বাকশিবো- ২০০০, ০২, ০২'পরি, ১১, ১০'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২১

উত্তর : কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে বিভিন্ন দিকে তিনটি বল ক্রিয়া করে যদি বস্তুটিকে সাম্যবস্থায় রাখে, তবে প্রতিটি বলের মান অপর দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

$$\therefore P \propto \sin \alpha = Q \propto \sin \beta, R \propto \sin \gamma$$

$$\text{অর্থাৎ } \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

চিত্রে P, Q ও R তিনটি বল এবং α , β , γ তিনটি কোণ।



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। বলের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

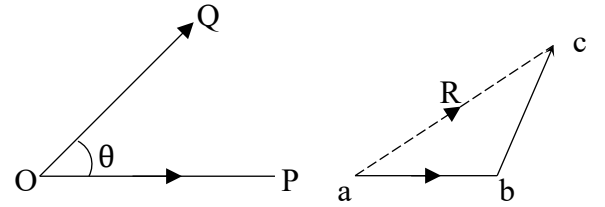
উত্তর : কোনো বস্তুতে প্রয়োগকৃত বলের ক্রিয়া নির্ণয়ে বলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন :

- ১) বলের মান (magnitude of the force) পাওয়া যায়।
- ২) বলের ক্রিয়ারেখার দিক (Direction of a force) জানা যায়।
- ৩) বলের প্রকৃতি (Nature of the force) জানা যায়
- ৪) বলের উপর বলের ক্রিয়া বিন্দু (Point of application) জানা যায়।

*** ২। চিত্র সহ বলের ত্রিভুজ সূত্রটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ০৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিককে যদি একটি ত্রিভুজের ধারাবাহিক দুটি বাহু দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে বল দুটির লব্ধি



বলের মান ও দিক বিপরীতক্রমে ত্রিভুজটির তৃতীয় বাহু দ্বারা সূচিত হবে। একে বলের ত্রিভুজ সূত্র বলে।

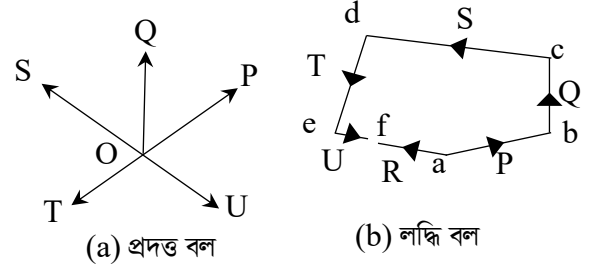
P ও Q দুটি বল O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল এবং এদের মধ্যবর্তী কোণ θ । চিত্রানুযায়ী বলের সমান ও সমান্তরাল করে যে কোনো স্কেলে ab রেখা অঙ্কন করি। ab রেখার শেষ বিন্দু হতে Q বলের সমান ও সমান্তরাল করে bc

রেখা টেনো যোগ করি। এখন ac রেখার মানই হবে P এবং Q বলের লব্ধির মান R ।

কিন্তু এটির দিক হবে ab এবং bc যে ক্রমে অগ্রসর হবে তার বিপরীত।

৩। চিত্রসহ বলের বহুভুজ সূত্রটি বর্ণনা কর। বাকশির্বো- ২০১১'পর, ১৬, ২০'পর

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর নির্দিষ্টভাবে ক্রিয়াশীল কতগুলো বলের মান ও দিক যদি একই ক্রমে একটি বহুভুজের বাহু দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তবে এদের লব্ধি বলের মান ও দিক বিপরীতক্রমে উক্ত বহুভুজের কোণ বাহু দ্বারা নির্দেশিত হবে।

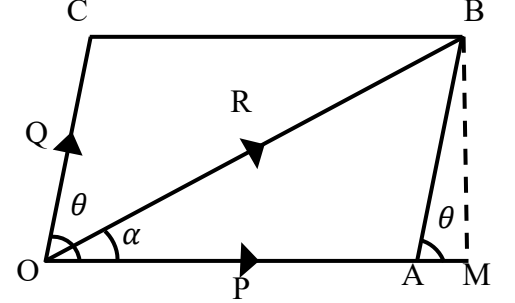


(a) চিত্র P, Q, R, S, T বলগুলো O বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। (b) চিত্রানুযায়ী যে কোন স্কেলে P বলের সমান ও সমান্তরাল করে ab রেখা টানি। ab রেখার শেষ বিন্দুতে Q বলের স্থান ও সমান্তরাল করে bc রেখা টানি। অনুরূপভাবে অন্যান্য বলগুলো যেমন S, R, U, T এর স্থান ও সমান্তরাল করে Cd, te, ef রেখা টানি। বহুভুজটি সম্পন্ন করতে যে বাহু দরকার তা হলো fa । এই fa রেখার মানই হলো সব বলগুলোর লব্ধি, একে R দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। লব্ধির দিক হবে পূর্বের রেখাগুলো যে ক্রমে অগ্রসর হবে তার বিপরীত।

*** ৪। বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিক যদি কোন বিন্দু হতে অঙ্কিত একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে ঐ বলদ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিকের ঐ বিন্দু হতে অঙ্কিত কর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



মনে করি, P ও Q দুটি বল, O বিন্দুতে ক্রিয়া করছে। OA এবং OC সরল রেখা এদের মান ও দিক নির্দেশ করছে। এবং বলদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ θ । যদি OABC সামান্তরিকটি সম্পূর্ণ করা হয়, তবে OB কর্ণই এই বল দুটির লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করে। একে R দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন OA রেখার বর্ধিতাংশের উপর B বিন্দু হতে BM লম্ব টানলে চিত্র হতে পাই, $AB = Q$ ও $\angle BAM = \theta$ ।

এখন সমকোণী ত্রিভুজ ΔBMA হতে পাই

$$\sin\theta = \frac{BM}{AB} \Rightarrow BM = Q\sin\theta$$

$$[AB = Q]$$

$$\cos\theta = \frac{AM}{AB} \Rightarrow AM = Q\cos\theta$$

এখন OBM সমকোণী ত্রিভুজ হতে,

$$\begin{aligned} OB = R &= \sqrt{OM^2 + BM^2} \\ &= \sqrt{(OA + AM)^2 + BM^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(P + Q \cos^2 \theta)^2 + (Q \sin \theta)^2} \\
 &= \sqrt{P^2 + Q^2 \cos^2 \theta + 2PQ \cos \theta + Q^2 \sin^2 \theta} \\
 &= \sqrt{P^2 + Q^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 2PQ \cos \theta} \\
 &[\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1] \\
 \therefore R &= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta} \text{ (Proved).}
 \end{aligned}$$

লঙ্কির দিক নির্ণয় :

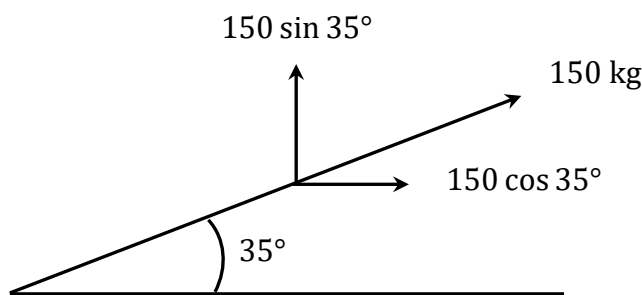
যদি OB রেখা OA অথবা ভূমির সাথে α কোণে থাকে তবে

$$\begin{aligned}
 \tan \alpha &= \frac{BM}{OM} = \frac{BM}{OA + AM} \\
 &= \frac{Q \sin \theta}{P + Q \cos \theta} \text{ (Proved).}
 \end{aligned}$$

* ৫। একটি 150 কেজি বল অনুভূমিকের সাথে 35° কোণ উৎপন্ন করলে অনুভূমিক ও উল্লম্বিক উপাংশ বের কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর :



$$\begin{aligned}
 \text{অনুভূমিক উপাংশ, } H &= 150 \cos 35^\circ \\
 &= 122.87 \text{ kg (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{উলম্বিক উপাংশ, } V &= 150 \sin 35^\circ \\ &= 86.04 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ৩০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে বিভিন্ন দিকে তিনটি বল ক্রিয়া করে যদি বস্তুটিকে সাম্যাবস্থায় রাখে, তবে প্রতিটি বলের মান অপর দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

$$\therefore P \propto \sin \alpha = Q \propto \sin \beta, R \propto \sin \gamma$$

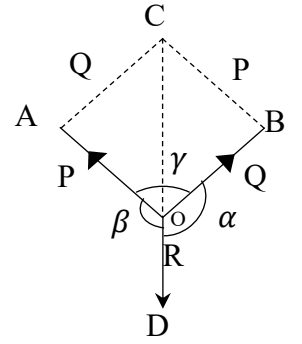
$$\text{অর্থাৎ, } \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$$

প্রমাণ : মনে করি, P, Q, R সমতলীয় বল তিনটি O বিন্দুতে ক্রিয়া করে ভারসাম্য রয়েছে।

এদের বিপরীত কোণগুলো যথাক্রমে α, β, γ । চিত্রে P এবং Q বল দুটি কল্পনা করি, $OA = P$

এবং $OB = Q$ । OA এবং OB কে সংলগ্ন বাহু নিয়ে OACB সামান্তরিক অংকন করা হয়েছে।

যেহেতু বলগুলো ভারসাম্য অবস্থায় আছে, অতএব P এবং Q বলের লব্ধি OD রেখা বরাবর R এর



সমান কিন্তু এর দিক রিপরীত দিকে হবে।

এখন P এবং Q বল দুটির লব্ধির মান ও দিক সামান্তরিক OACB এর কর্ণ দ্বারা সূচিত করা হয়েছে।

চিত্র হতে $OA = BC = P$ এবং $OB = AC = Q$ ।

$$\therefore \angle AOC = 180^\circ - \beta$$

$$\text{এবং } \angle ACO = \angle BOC = 180^\circ - \alpha$$

[একান্তর কোণ]

$$\begin{aligned}\therefore \angle CAO &= 180^\circ - (\angle AOC + \angle ACO) \\ &= 180^\circ - [(180^\circ - \beta) + (180^\circ - \alpha)] \\ &= 180^\circ - 180^\circ + \beta - 180^\circ + \alpha = \alpha + \beta - 180^\circ\end{aligned}$$

আমরা জানি, $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + \gamma - 180^\circ = 360^\circ - 180^\circ$$

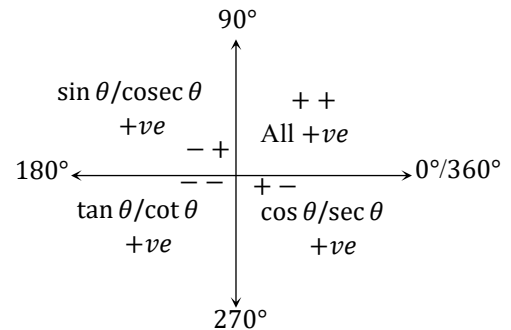
$$\Rightarrow \alpha + \beta - 180^\circ = 180^\circ - \gamma$$

$$\therefore \angle CAO = 180^\circ - \gamma$$

ত্রিকোণমিতির সূত্রানুযায়ী AOC ত্রিভুজে,

$$\begin{aligned}\frac{OA}{\sin \angle ACO} &= \frac{AC}{\sin \angle AOC} = \frac{OC}{\sin \angle CAO} \\ \Rightarrow \frac{OA}{\sin (180^\circ - \alpha)} &= \frac{AC}{\sin (180^\circ - \beta)} = \frac{OC}{\sin (180^\circ - \gamma)}\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma} \quad (\text{Proved})$$



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :****গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী :**

- (i) R এর মান দেওয়া আছে লব্ধি উল্লেখ নেই তখন R কে বল ধরে গাণিতিক সমাধান করতে হবে।
- (ii) লব্ধি কথা বলা আছে এবং বলা আছে O বিন্দু স্থির তাহলে লব্ধি উল্টানোর দরকার নেই।
- (iii) সাম্যাবস্থায় আছে বলা থাকলে লব্ধি উল্টানোর প্রয়োজন নেই।
- (iv) সাম্যাবস্থার জন্য কথা বলা থাকলে লব্ধি উল্টাতে হবে।
- (v) কোনো কিছুই বলা নাই আছে লব্ধি তখন লব্ধি উল্টাতে হবে।

Note : সাম্যাবস্থায় বা স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে,

$$\left. \begin{aligned} \sum HF &= 0 \\ \sum VF &= 0 \\ \sum M &= 0 \end{aligned} \right\}$$

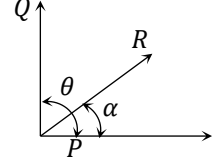
এ তিনটি সমীকরণকে সাম্যাবস্থার শর্ত বলে।

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

❖ একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত যে কোনো দুটি বলের লব্ধি বল,

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \theta}$$

এবং লব্ধি বলের দিক $\tan \theta = \frac{Q \sin \theta}{P + Q \cos \theta}$ (i)



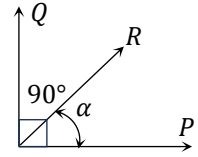
Note : যে বলের সাথে লব্ধির কোণ (দিক) নির্ণয় করবো, সে বলটা মুক্ত (Free) থাকবে।

বাকি বলটির সাথে উপরে $\sin \theta$ নিচে $\cos \theta$ হবে।

❖ দুটি বল পরস্পর সমকোণে (90°) ক্রিয়া করলে লব্ধি বল হবে,

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

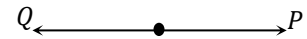
এখানে P, Q হচ্ছে ক্রিয়ারত বল R হচ্ছে লব্ধি বল।



P ও Q এর মধ্যবর্তী কোণ α হচ্ছে P বলের সাথে লব্ধি বলের কোণ।

Note : যদি Q বলের সাথে লব্ধি বলের কোণ θ বের করি,

তবে $\tan \alpha = \frac{P \sin \theta}{Q + P \cos \theta}$ হবে।



❖ দুটি বল পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করলে এদের লব্ধি বল বড় বলটির দিকে হবে এবং

এর মান হবে, $R = P - Q$

[~ চিহ্নের অর্থ যেটা বড় হবে

তার থেকে ছোটটা বিয়োগ]

❖ একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল অনেকগুলো বলের ক্ষেত্রে :

$$\text{লব্ধি বল } R = \sqrt{(\sum H_F)^2 + (\sum V_F)^2}$$

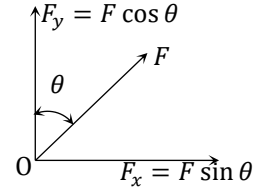
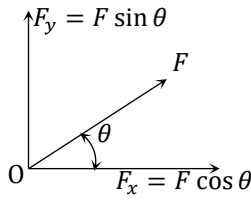
$$\text{লব্ধি বলের দিক } \tan \alpha = \frac{\sum V_F}{\sum H_F}$$

$\sum H_F$ = অনুভূমিক (Horizontal) বলগুলোর যোগফল

$\sum V_F$ = উল্লম্ব (Vertical) বলগুলোর যোগফল

α = অনুভূমিক অক্ষের সাথে লব্ধির কোণ

❖ কোনো বলকে যদি এর উপাংশে বিভাজন করি তবে

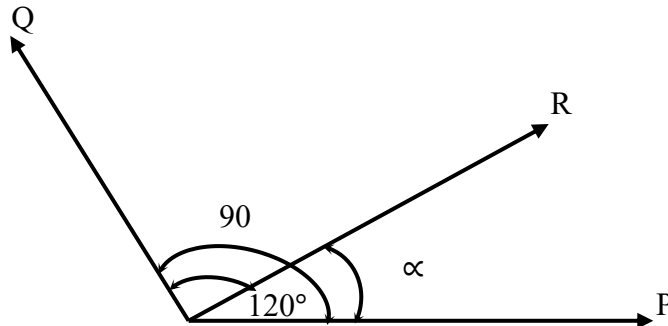


অর্থাৎ বল ও যে উপাংশের বল নির্ণয় করবো তার মধ্যবর্তী কোণ ' θ ' থাকলে উপাংশটি বের করতে হলে $\cos \theta$ গুণ হবে আর অপর উপাংশের জন্য $\sin \theta$ গুণ হবে।

*** ১। 120° কোণে দুটি বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়ারত। বড় বলটি ৪০ কেজি এবং লব্ধি, ছোট বলের সাথে লম্বভাবে আনত (Inclined) হলে ছোট বলটি কত?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৮, ১৫, ১৫'পরি

সমাধান :



ধরি, বড় বল $P = 80\text{kg}$

ছোট বল $Q = ?$

$$\theta = 120^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ - 90^\circ = 30^\circ$$

$$\text{আমরা জানি, } \tan\alpha = \frac{Q\sin\theta}{P+Q\cos\theta}$$

$$\Rightarrow \tan 30^\circ = \frac{Q\sin 120^\circ}{80+Q\cos 120^\circ}$$

$$\therefore Q = 40\text{kg} \quad (\text{Ans})$$

*** ২। 150 কেজি এবং 100 কেজির দুটি টানা বল একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত। এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 180° হলে লব্ধি বলের মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

সমাধান :

আমরা জানি, লব্ধির বলের মান,

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta}$$

$$= \sqrt{(150)^2 + (100)^2 + 2 \times 150 \times 100 \times \cos 180^\circ}$$

$$= 50\text{kg} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{লব্ধির দিক } \tan\alpha = \frac{Q\sin\theta}{P+Q\cos\theta}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{100\sin 180^\circ}{150+100\cos 180^\circ}$$

$$\alpha = 0^\circ$$

অর্থাৎ P বলের দিকে (Ans.)

দেওয়া আছে, $P = 150 \text{ kg}$.

$Q = 100 \text{ kg}$

$\theta = 180^\circ$

$R = ?$

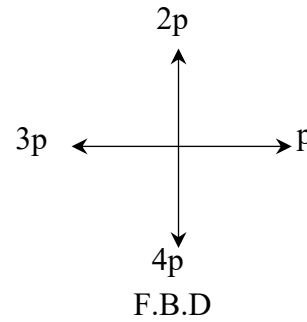
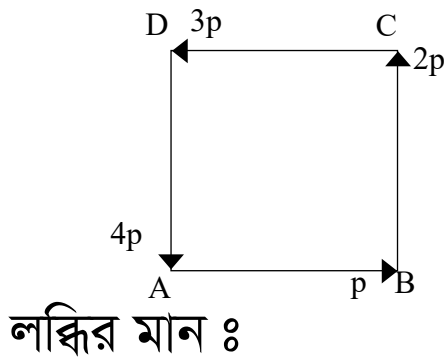
$\alpha = ?$

অথবা,

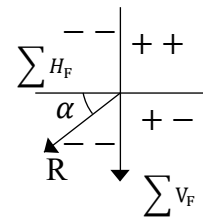
যেহেতু বল দুটি পরস্পর 180° তে ক্রিয়া করছে তাই লব্ধি বল, $R = P \sim Q = 150 - 100 = 50 \text{ kg}$ (150 kg বলের দিকে)
(Ans.)

*** ৩। চারটি বল $P, 2P, 3P, 4P$ যথাক্রমে ABCD বর্গক্ষেত্রের চারটি বাহু বরাবর একই ক্রমে ক্রিয়া করে। লব্ধি বলের মান ও দিক নির্ণয় কর।

সমাধান :



$$\begin{aligned} & \rightarrow (+ve) \\ \sum H_F &= P - 3P = -2P = 2P (\leftarrow) \\ & \uparrow (+ve) \\ \sum V_P &= 2P - 4P = -2P = 2P (\downarrow) \\ \therefore R &= \sqrt{(\sum H_F)^2 + (\sum V_P)^2} \\ &= \sqrt{(-2P)^2 + (-2P)^2} \\ &= 2.82P \text{ (Ans)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{লব্ধির দিক : } \alpha &= \tan^{-1} \frac{\sum H_F}{\sum V_P} \\ &= \tan^{-1} \frac{-2P}{-2P} \end{aligned}$$

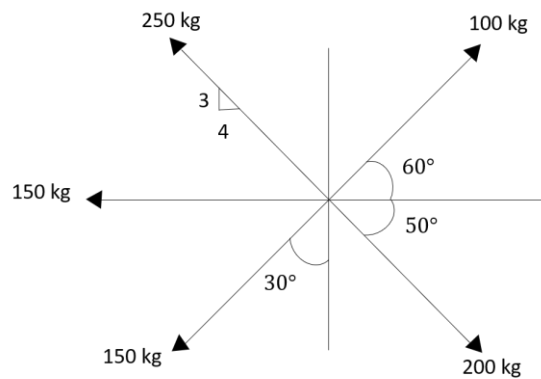
$$= \tan^{-1} 1$$

$$= 45^\circ \text{ (Ans)}$$

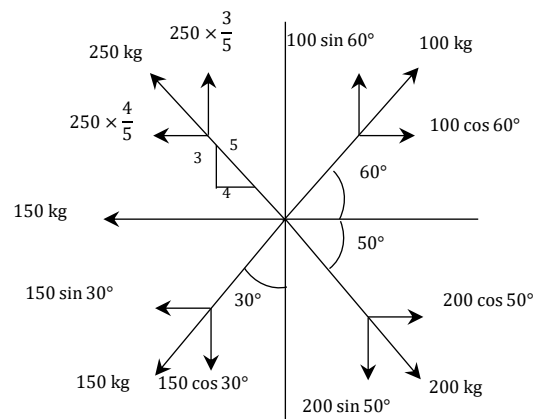
**** ৪।** চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২৩

চিত্রের তথ্য : এখানে বিভিন্ন কোণে 100kg, 150kg, 200kg, 125kg এবং 250kg বল কাজ করছে।



সমাধান :



$$\sum V_F = (\uparrow +)$$

$$\begin{aligned}
 &= 100 \sin 60^\circ + 250 \times \frac{3}{5} - 150 \cos 30^\circ - \\
 &200 \sin 50^\circ \\
 &= -46.51 \\
 &= 46.51 \text{ kg } (\downarrow +)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum H_F &= (\rightarrow +) \\
 &= 100 \cos 60^\circ + 200 \cos 50^\circ - 150 \sin 30^\circ - \\
 &250 \times \frac{4}{5} \\
 &= -96.44 \\
 &= 96.44 \text{ kg } (\leftarrow)
 \end{aligned}$$

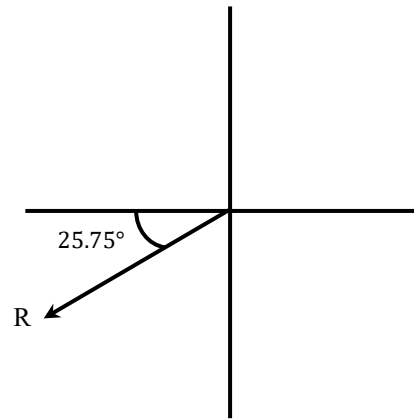
লব্ধির মান :

$$\begin{aligned}
 R &= \sqrt{(\sum H_F)^2 + (\sum V_F)^2} \\
 &= \sqrt{(96.44)^2 + (46.51)^2} \\
 &= 107.07 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

লব্ধির দিক :

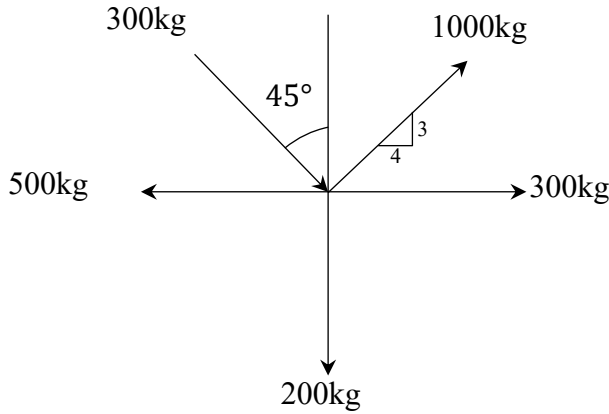
$$\begin{aligned}
 \tan \alpha &= \frac{(\sum V_F)}{(\sum H_F)} \\
 &= \frac{46.51}{96.44} \\
 &= 0.4823
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \alpha &= \tan^{-1}(0.4823) \\
 &= 25.75^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

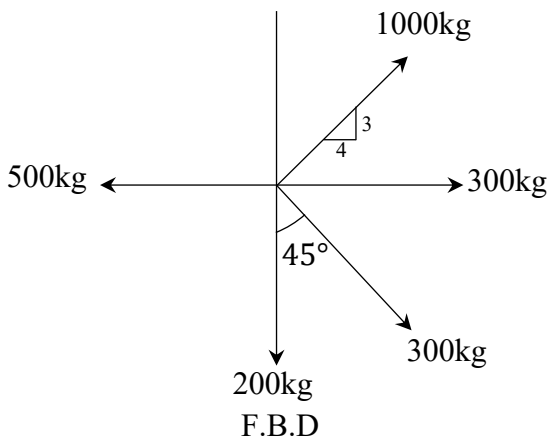


**** ৫। চিত্রের বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।**

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৭'পরি

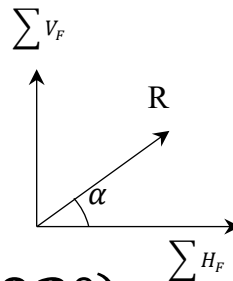


সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৬নং এর অনুরূপ।



Note: Slope বা ঢাল থাকলে, force $\times \frac{\text{যে অক্ষের সাপেক্ষে বল বের করবো ঐ অক্ষ}}{\text{অতিভুজ}}$

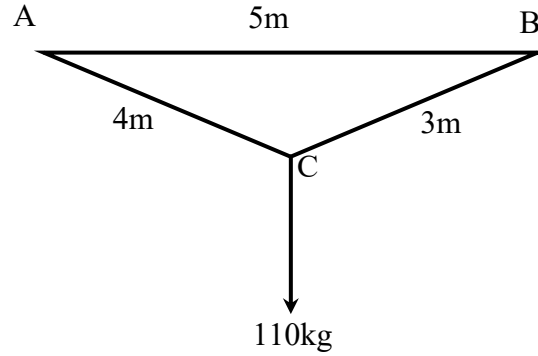
$\sum H$ নিয়ে কাজ করলে, $1000 \times \frac{4}{5}$
 $\sum V$ নিয়ে কাজ করলে, $1000 \times \frac{3}{5}$
 ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেয়া হল।
 বাকি অংশ ৬ নং এর অনুরূপ।



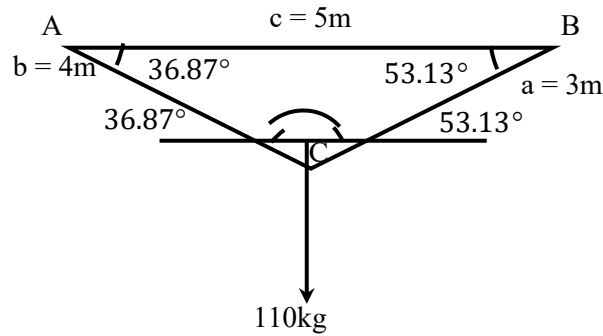
(Ans. $R = 833.58 \text{ kg}$, $\alpha = 13.03^\circ$)

**** ৬।** AB একটি অনুভূমিক বিমের দৈর্ঘ্য 5m। A ও B বিন্দু হতে যথাক্রমে AC ও BC তারের সাহায্যে 110kg ওজন C বিন্দুতে ঝুলানো হয়েছে। যদি AC ও BC তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 4m ও 3m হয় তবে AC ও BC তারের টান নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৮, ২২



সমাধান :



আমরা জানি, $\cos \angle A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

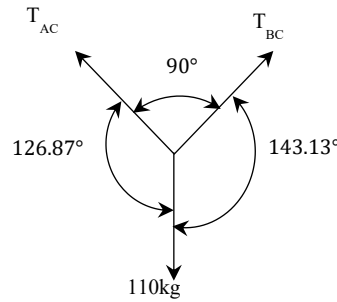
$$\angle A = \cos^{-1} \frac{4^2 + 5^2 - 3^2}{2 \times 4 \times 5} = 36.87^\circ$$

$$\angle B = \cos^{-1} \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$= \cos^{-1} \frac{3^2 + 5^2 - 4^2}{2 \times 3 \times 5} = 53.13^\circ$$

$$\therefore \angle C = 180^\circ - 53.13^\circ - 36.87^\circ = 90^\circ$$

∴ ল্যামির সূত্রানুসারে,



$$\frac{T_{AC}}{\sin 143.13^\circ} = \frac{T_{BC}}{\sin 126.87^\circ} = \frac{110}{\sin 90^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{T_{AC}}{\sin 143.13^\circ} = \frac{110}{\sin 90^\circ}$$

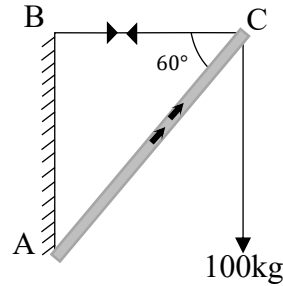
$$\begin{aligned} \therefore T_{AC} &= \frac{110 \times \sin 143.13^\circ}{\sin 90^\circ} \\ &= 66 \text{kg (Ans)} \end{aligned}$$

$$\text{অথবা, } \frac{T_{BC}}{\sin 126.87^\circ} = \frac{110}{\sin 90^\circ}$$

$$\begin{aligned} \therefore T_{BC} &= \frac{110 \times \sin 126.87^\circ}{\sin 90^\circ} \\ &= 87.99 \text{kg} \\ &\approx 88 \text{ kg (Ans)} \end{aligned}$$

*** ৭। চিত্রানুযায়ী চাপা বল AC এবং টানা বল BC এর পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১০, ১৪'পরি



সমাধান : Joint C তে ল্যামির সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$\frac{T}{\sin 150^\circ} = \frac{T_C}{\sin 90^\circ} = \frac{100}{\sin 120^\circ}$$

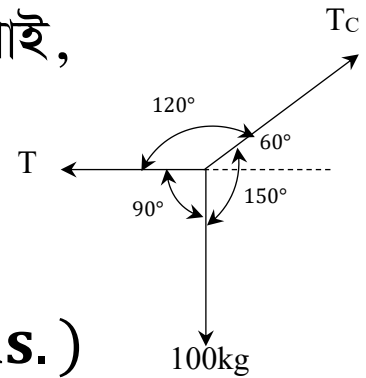
$$\Rightarrow T = \frac{100 \times \sin 150^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$$= 57.74 \text{kg (Tension) (Ans.)}$$

অথবা,

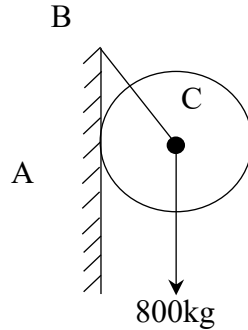
$$T_C = \frac{100 \times \sin 90^\circ}{\sin 120^\circ} =$$

$$115.49 \text{kg (Compression) (Ans)}$$

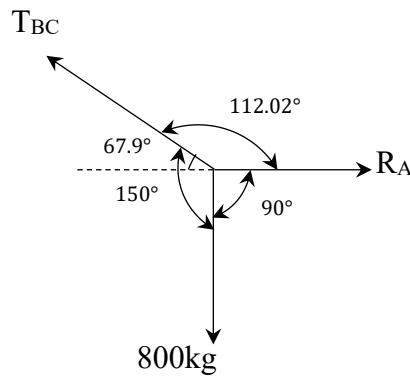


*** ৮। চিত্রানুযায়ী BC রাশির টান নির্ণয় কর। গোলকের ব্যাস 30cm এবং রাশির দৈর্ঘ্য 40cm.

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরি, ২০'পরি



সমাধান :



দেওয়া আছে, গোলকের ব্যাস $d = 30\text{cm}$

গোলকের ব্যাসার্ধ $r = 15\text{cm} = AC$

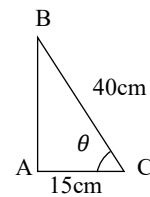
এবং রাশির দৈর্ঘ্য $= 40\text{cm}$

আমরা জানি,

$$\cos\theta = \frac{AC}{BC} = \frac{15}{40}$$

$$\therefore \theta = \cos^{-1} \frac{15}{40}$$

$$= 67.98^\circ$$



ল্যামির সূত্র হতে পাই,

$$\begin{aligned}\frac{T_{BC}}{\sin 90^\circ} &= \frac{800}{\sin 112.02^\circ} = \frac{R_A}{\sin 157.98^\circ} \\ \therefore T_{BC} &= \frac{800 \times \sin 90^\circ}{\sin 112.02^\circ} \\ &= 862.95 \text{kg} \quad (\text{Ans})\end{aligned}$$